

Econometria

Aula 2: Regressão Linear

Prof. José Américo



<https://econometrics-lab.streamlit.app/>

A scatter plot on a dark blue background with white dots representing data points. A solid teal line represents the linear regression model, showing a positive correlation. The title 'Modelo Clássico de Regressão Linear (CLRM)' is overlaid on the plot in a large, white, serif font.

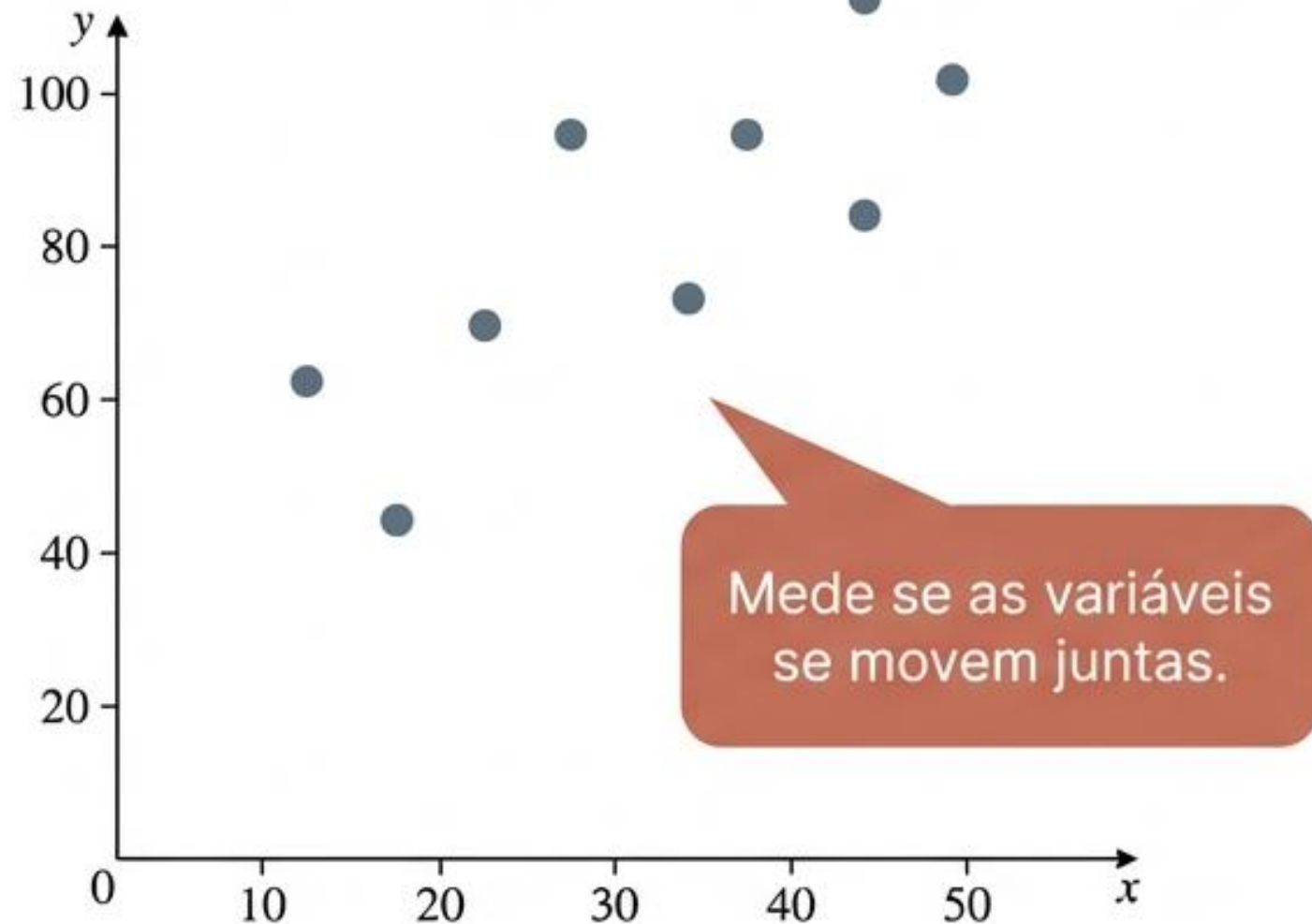
Modelo Clássico de Regressão Linear (CLRM)

Transformando Dados em Decisões Financeiras

O KIT DE FERRAMENTAS DO DECISOR

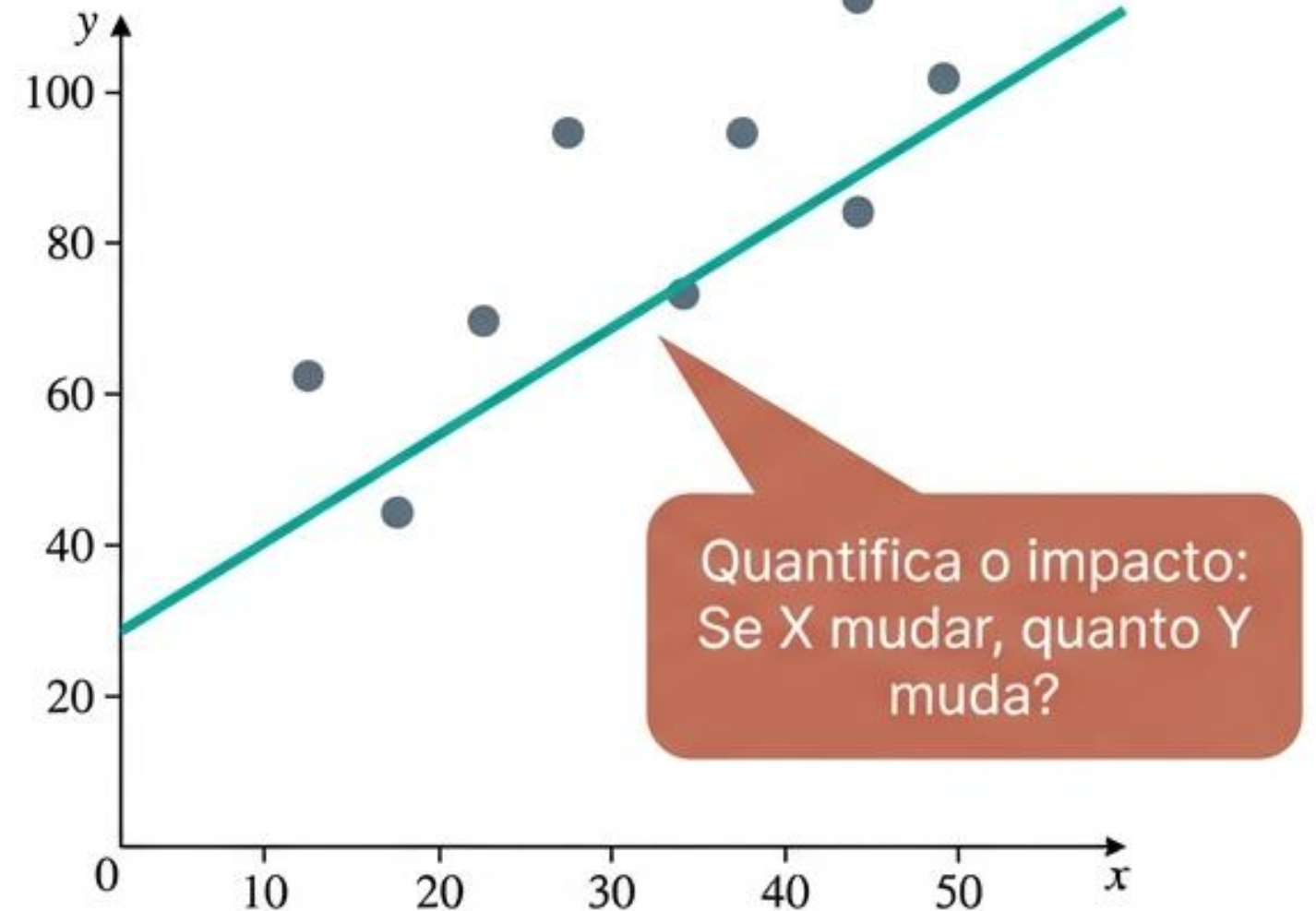
A Pergunta de Negócios: Correlação vs. Regressão

Correlação



Existe uma relação? (Associação)

Regressão

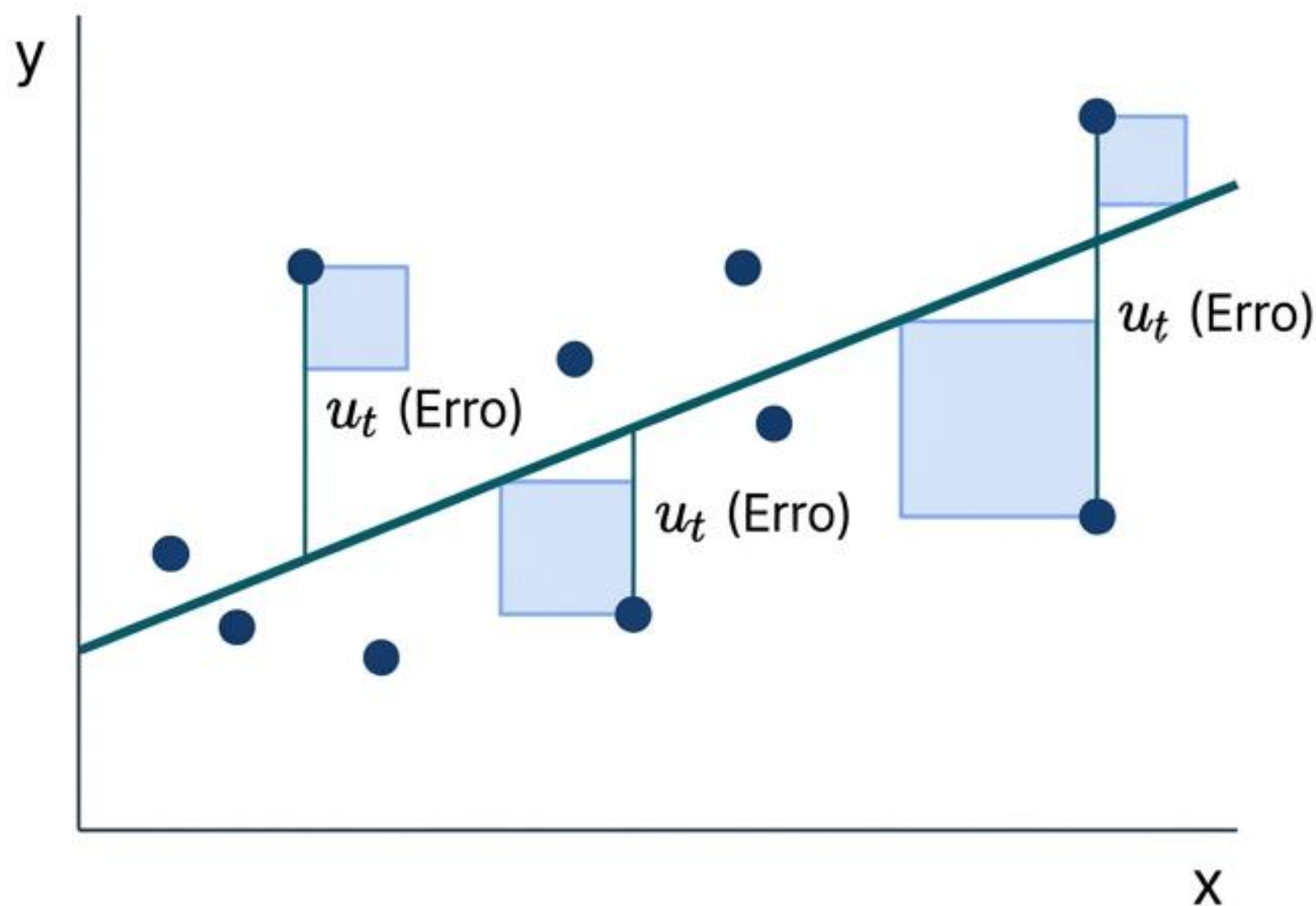


Qual é o impacto? (Causalidade)

Insight: A correlação é um termômetro; a regressão é o motor de previsão.

A Mecânica: O Método dos Mínimos Quadrados (OLS)

Como traçamos a “melhor” linha possível?



- O Problema: Traçar uma linha “no olho” é subjetivo.
- A Solução OLS: O algoritmo minimiza a Soma dos Quadrados dos Resíduos (RSS).
- A Lógica: Penalizamos grandes erros mais severamente ao elevá-los ao quadrado.

O Modelo em Equação

Variável Dependente
(O que queremos explicar)

Inclinação
(Sensibilidade/Impacto)

$$y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$$

Intercepto
(Ponto de partida)

Inclinação
(Sensibilidade/Impacto)

Variável Independente
(O explicador)

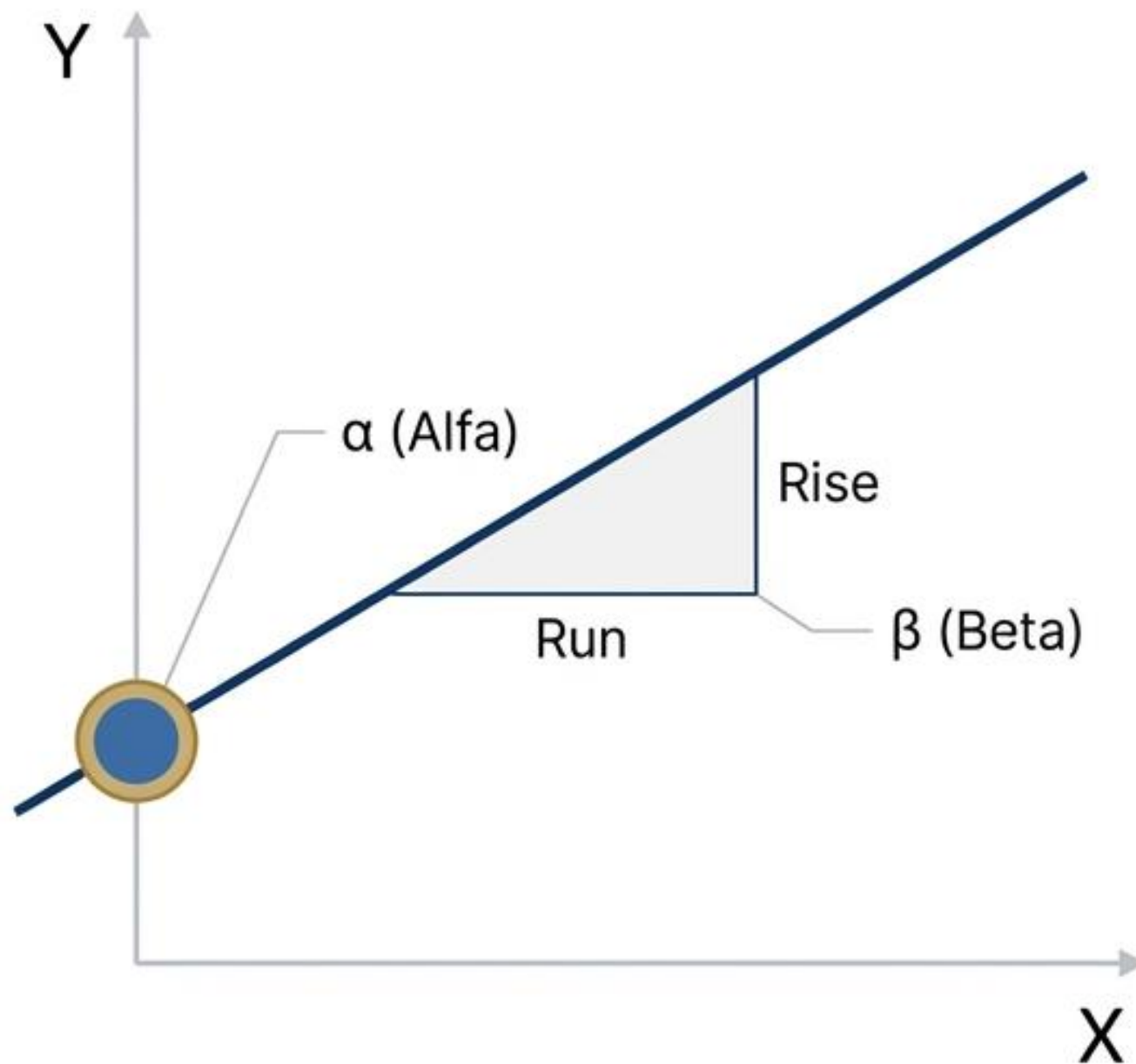
Termo de Erro
(Ruído Aleatório)

Interpretando o 'Dashboard': Alfa e Beta



Beta (β) – O Motor

- **Interpretação:** Se X aumentar 1 unidade, Y aumenta β unidades.
- **Finanças:** Mede a sensibilidade ou risco sistêmico.



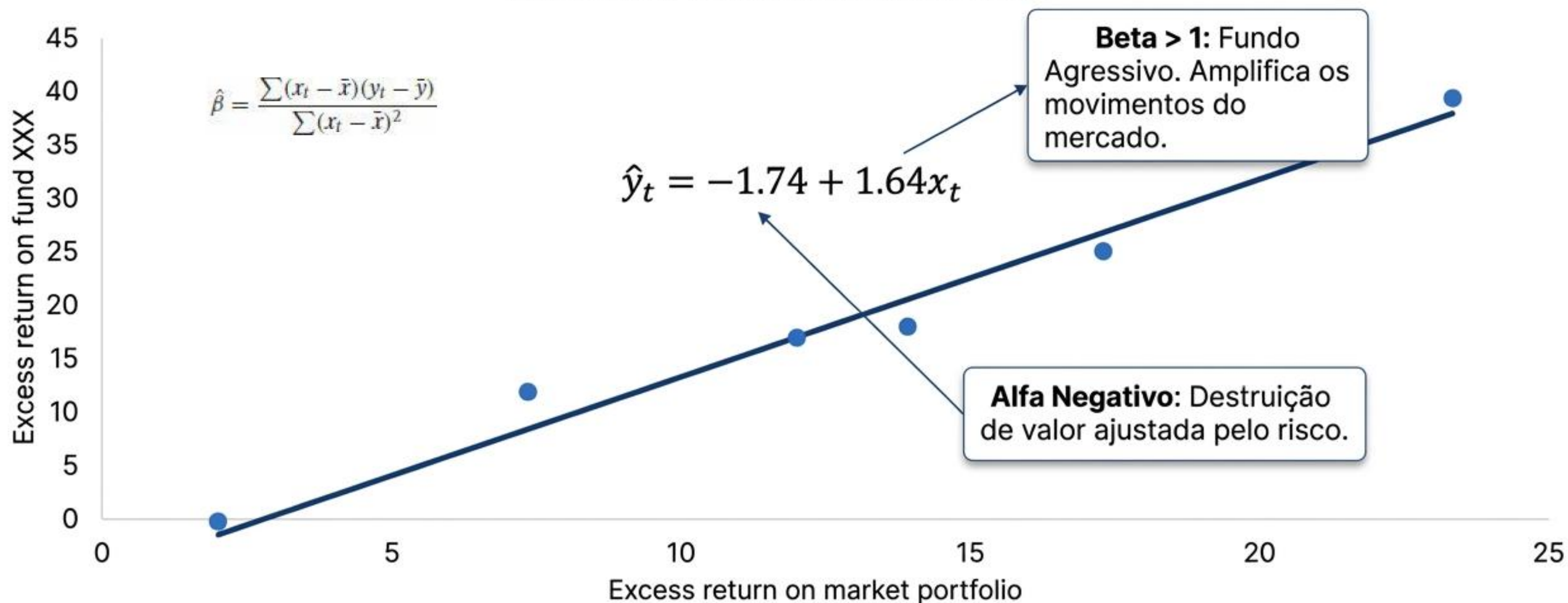
Alfa (α) – A Base

- **Interpretação:** O valor esperado de Y se X for zero.
- **Finanças:** Performance anormal ou valor base.

Estudo de Caso 1: CAPM e Risco de Fundos

Nada analisar, Fundo de uma cara atonsante consuntente que comfor asivar mercalos lae riscos de fundos e no sesuigo boura > 1: lFlundo Agressivo. Amplifica oe movimento do mercado.

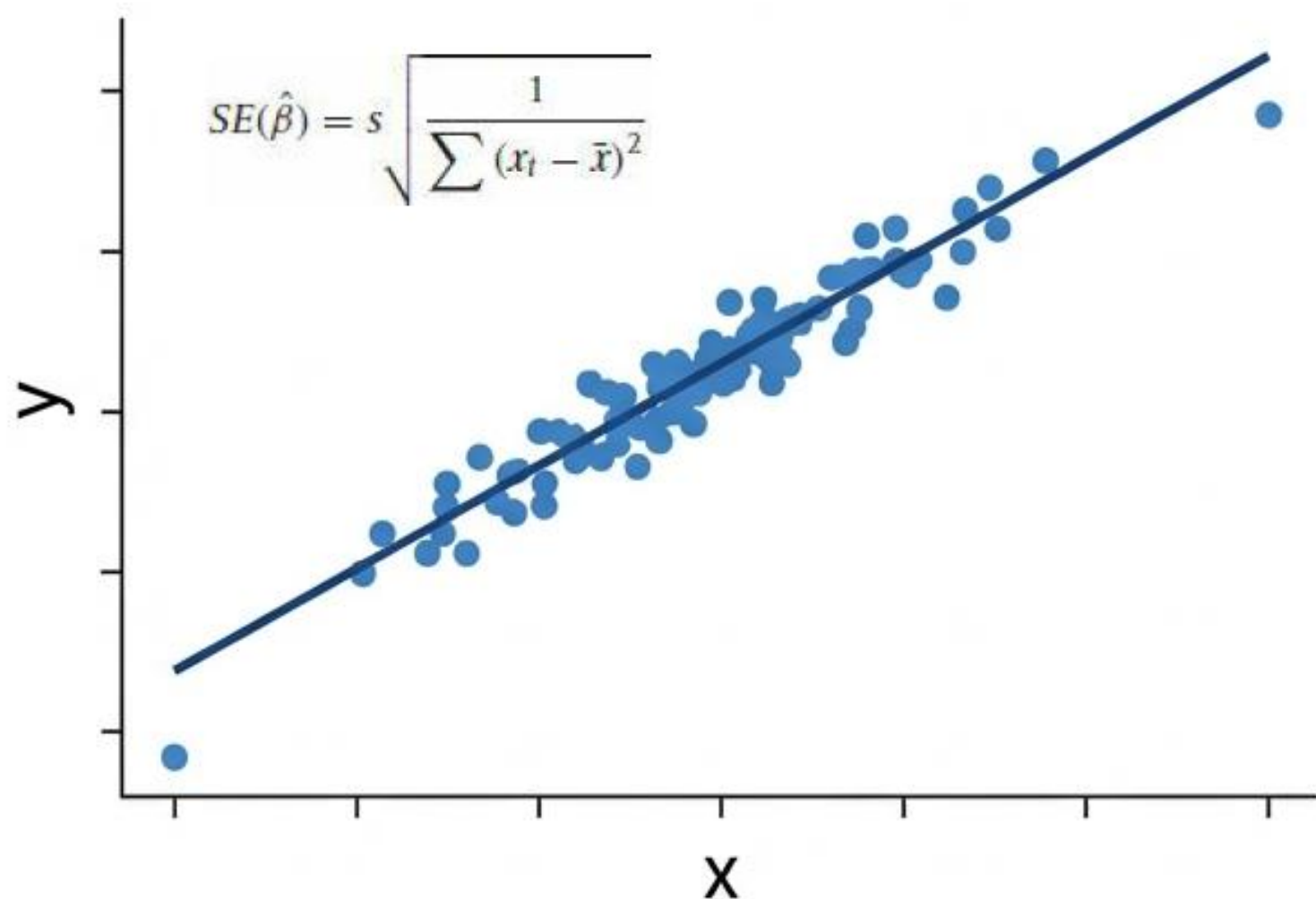
Fundo XXX vs. Portfólio de Mercado



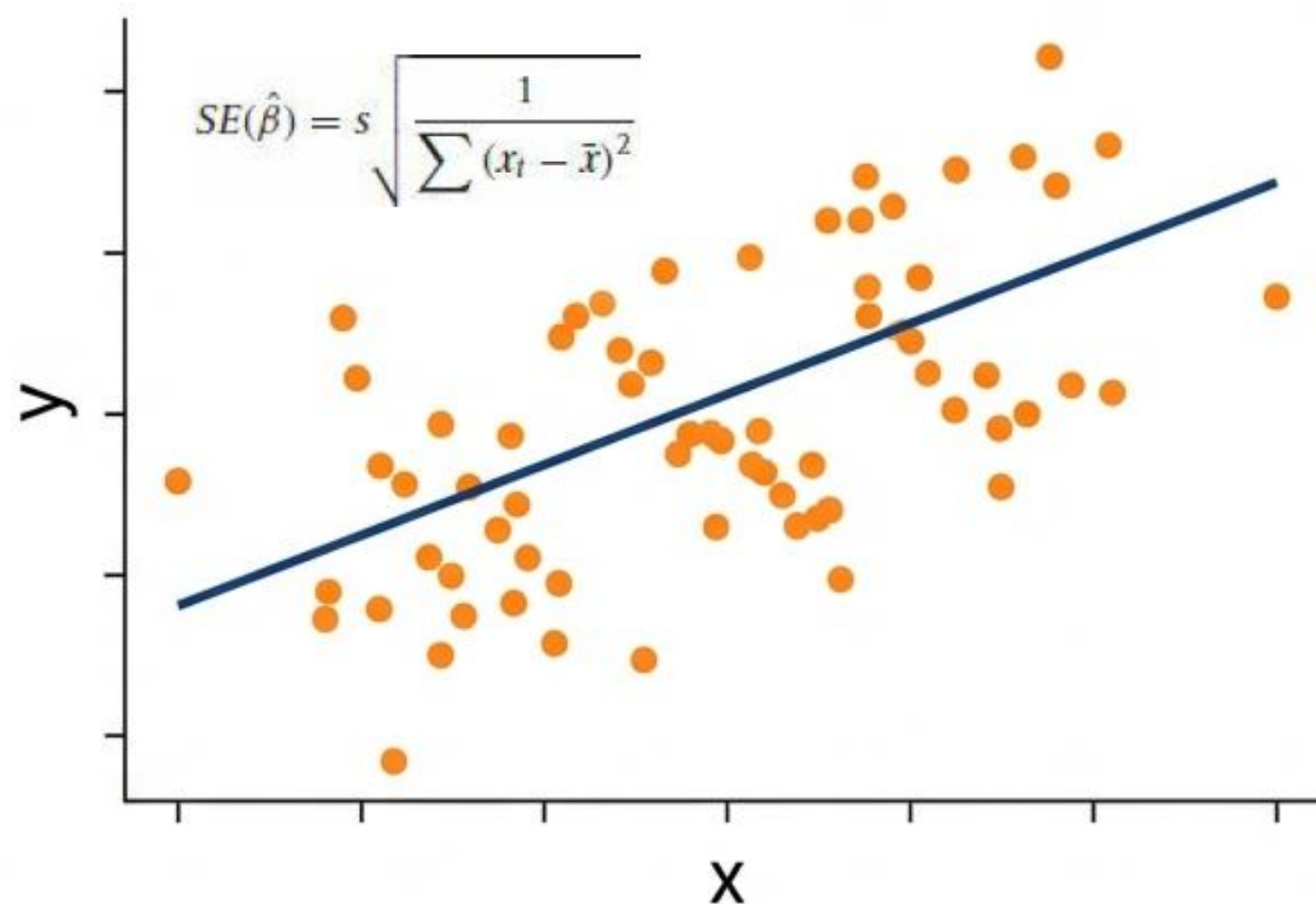
Precisão e Erro Padrão (Quality Control)

O quanto podemos confiar na nossa estimativa?

Alta Precisão (Erro Padrão Baixo) ✓



Baixa Precisão (Erro Padrão Alto) ⚠



O Erro Padrão (SE) mede a incerteza. Coeficientes grandes com SE pequenos indicam resultados sólidos.

Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários - MQO

$$SE(\hat{\beta}) = s \sqrt{\frac{1}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

TESTE t PARA OS ESTIMADORES

$$t = \frac{\hat{\alpha} - 0}{S_{\hat{\alpha}}}$$

Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:47
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.49080	5.988192	13.60858	0.0000
NPL(-1)	-7.367373	1.398951	-5.266354	0.0000
IR(-1)	-1.079624	0.258865	-4.170611	0.0001

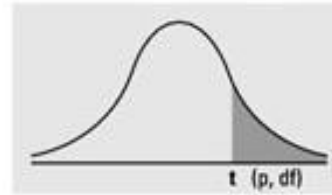
R-squared	0.242342	Mean dependent var	43.77713
Adjusted R-squared	0.230316	S.D. dependent var	7.489106
S.E. of regression	6.570317	Akaike info criterion	6.625982
Sum squared resid	5439.302	Schwarz criterion	6.692490
Log likelihood	-424.3759	Hannan-Quinn criter.	6.653006
F-statistic	20.15097	Durbin-Watson stat	0.017075
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: CRED
Method: Least Squares
Date: 03/10/23 Time: 09:51
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12
Included observations: 129 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.13936	1.898327	16.40358	0.0000
NPL(-1)	-0.457424	0.385295	-1.187203	0.2374
IR(-1)	-0.737425	0.065386	-11.27798	0.0000
GDP(-1)	5.37E-06	1.24E-07	43.34862	0.0000

R-squared	0.952743	Mean dependent var	43.77713
Adjusted R-squared	0.951609	S.D. dependent var	7.489106
S.E. of regression	1.647447	Akaike info criterion	3.866848
Sum squared resid	339.2604	Schwarz criterion	3.955524
Log likelihood	-245.4117	Hannan-Quinn criter.	3.902879
F-statistic	840.0429	Durbin-Watson stat	0.052351
Prob(F-statistic)	0.000000		

Numbers in each row of the table are values on a t -distribution with (df) degrees of freedom for selected right-tail (greater-than) probabilities (p).



df/p	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
1	0.324920	1.000000	3.077684	6.313752	12.70620	31.82052	63.65674	636.6192
2	0.288675	0.816497	1.885618	2.919986	4.30265	6.96456	9.92484	31.5991
3	0.276671	0.764892	1.637744	2.353363	3.18245	4.54070	5.84091	12.9240
4	0.270722	0.740697	1.533206	2.131847	2.77645	3.74695	4.60409	8.6103
5	0.267181	0.726687	1.475884	2.015048	2.57058	3.36493	4.03214	6.8688
6	0.264835	0.717558	1.439756	1.943180	2.44691	3.14267	3.70743	5.9588
7	0.263167	0.711142	1.414924	1.894579	2.36462	2.99795	3.49948	5.4079
8	0.261921	0.706387	1.396815	1.859548	2.30600	2.89646	3.35539	5.0413
9	0.260955	0.702722	1.383029	1.833113	2.26216	2.82144	3.24984	4.7809
10	0.260185	0.699812	1.372184	1.812461	2.22814	2.76377	3.16927	4.5869
11	0.259556	0.697445	1.363430	1.795885	2.20099	2.71808	3.10581	4.4370
12	0.259033	0.695483	1.356217	1.782288	2.17881	2.68100	3.05454	4.3178
13	0.258591	0.693829	1.350171	1.770933	2.16037	2.65031	3.01228	4.2208
14	0.258213	0.692417	1.345030	1.761310	2.14479	2.62449	2.97684	4.1405
15	0.257885	0.691197	1.340606	1.753050	2.13145	2.60248	2.94671	4.0728
16	0.257599	0.690132	1.336757	1.745884	2.11991	2.58349	2.92078	4.0150
17	0.257347	0.689195	1.333379	1.739607	2.10982	2.56693	2.89823	3.9651
18	0.257123	0.688364	1.330391	1.734064	2.10092	2.55238	2.87844	3.9216
19	0.256923	0.687621	1.327728	1.729133	2.09302	2.53948	2.86093	3.8834
20	0.256743	0.686954	1.325341	1.724718	2.08596	2.52798	2.84534	3.8495
21	0.256580	0.686352	1.323188	1.720743	2.07961	2.51765	2.83136	3.8193
22	0.256432	0.685805	1.321237	1.717144	2.07387	2.50832	2.81876	3.7921
23	0.256297	0.685306	1.319460	1.713872	2.06866	2.49987	2.80734	3.7676
24	0.256173	0.684850	1.317836	1.710882	2.06390	2.49216	2.79694	3.7454
25	0.256060	0.684430	1.316345	1.708141	2.05954	2.48511	2.78744	3.7251
26	0.255955	0.684043	1.314972	1.705618	2.05553	2.47863	2.77871	3.7066
27	0.255858	0.683685	1.313703	1.703288	2.05183	2.47266	2.77068	3.6896
28	0.255768	0.683353	1.312527	1.701131	2.04841	2.46714	2.76326	3.6739
29	0.255684	0.683044	1.311434	1.699127	2.04523	2.46202	2.75639	3.6594
30	0.255605	0.682756	1.310415	1.697261	2.04227	2.45726	2.75000	3.6460
z	0.253347	0.674490	1.281552	1.644854	1.95996	2.32635	2.57583	3.2905
CI	———	———	80%	90%	95%	98%	99%	99.9%

O Padrão Ouro: Teorema de Gauss-Markov (BLUE)

Viés (Bias)



Preciso, mas Viesado.

OLS (BLUE)



OLS (BLUE): O Melhor Estimador
Linear Não Viesado.

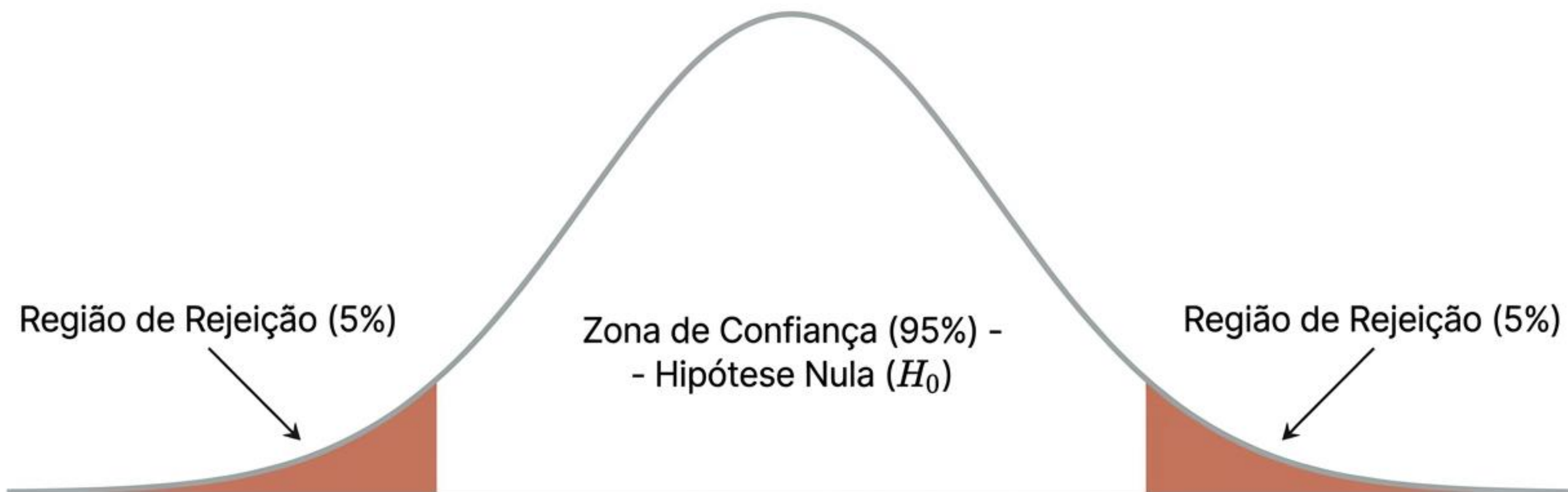
Eficiência (Variance)



Não Viesado, mas Ineficiente.

Se as premissas forem atendidas, o OLS oferece a estimativa mais precisa possível.

Teste de Hipótese: O 'Detector de Mentiras' Estatístico



1. Assumimos $H_0: \beta = 0$ (Sem efeito).
2. Se a estimativa cair nas caudas...
3. ...Rejeitamos o zero. O efeito é real.

A Regra de Bolso da Significância

Estatística-t

> 2

Se o t-ratio for maior que 2 (em módulo), o coeficiente é provavelmente significativo.



Valor-p

< 0.05

Buscamos um p-value menor que 5%. Indica 95% de confiança na rejeição da hipótese nula.



Conclusão: Coeficiente Alto + Erro Baixo = Sinal Forte.

Intervalos de Confiança

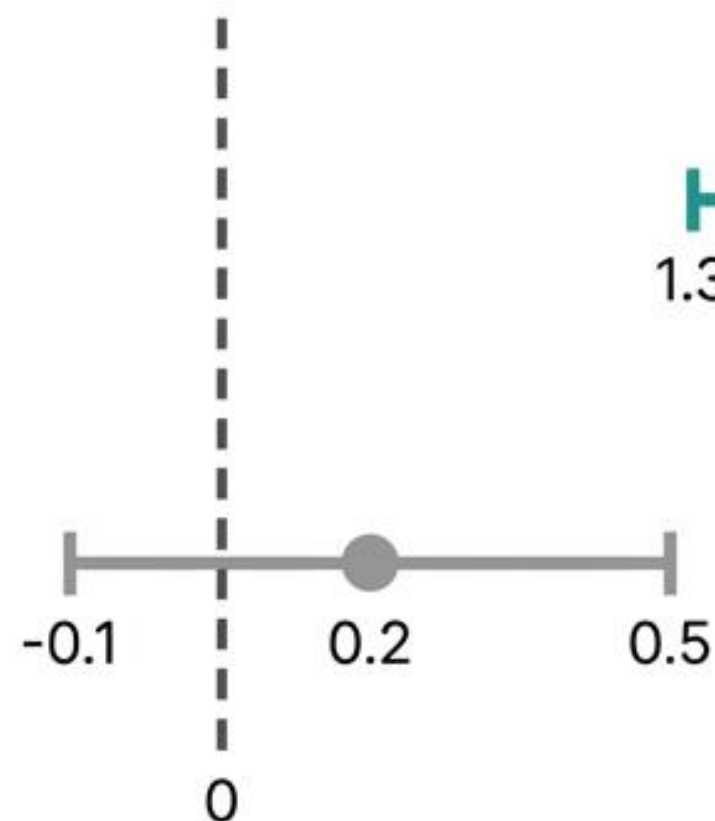
Gerenciando a incerteza da estimativa

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Beta Significante (Zero fora do intervalo)



Beta Não Significante (Zero dentro do intervalo)



Não diga 'o Beta é 1.5'. Diga 'temos 95% de confiança que está entre 1.3 e 1.7'. Se o intervalo cruzar o zero, não podemos confirmar a relação.

O Custo de Estar Errado: Erros Tipo I e Tipo II

Realidade: Sem Efeito
(H_0 Verdadeira)

Realidade: Efeito Real
(H_0 Falsa)

Decisão:
Rejeitar H_0

Erro Tipo I
(Falso Positivo)



Condenar um inocente
Ver padrão onde não existe.



Decisão Correta

Decisão:
Não Rejeitar H_0



Decisão Correta

Erro Tipo II
(Falso Negativo)

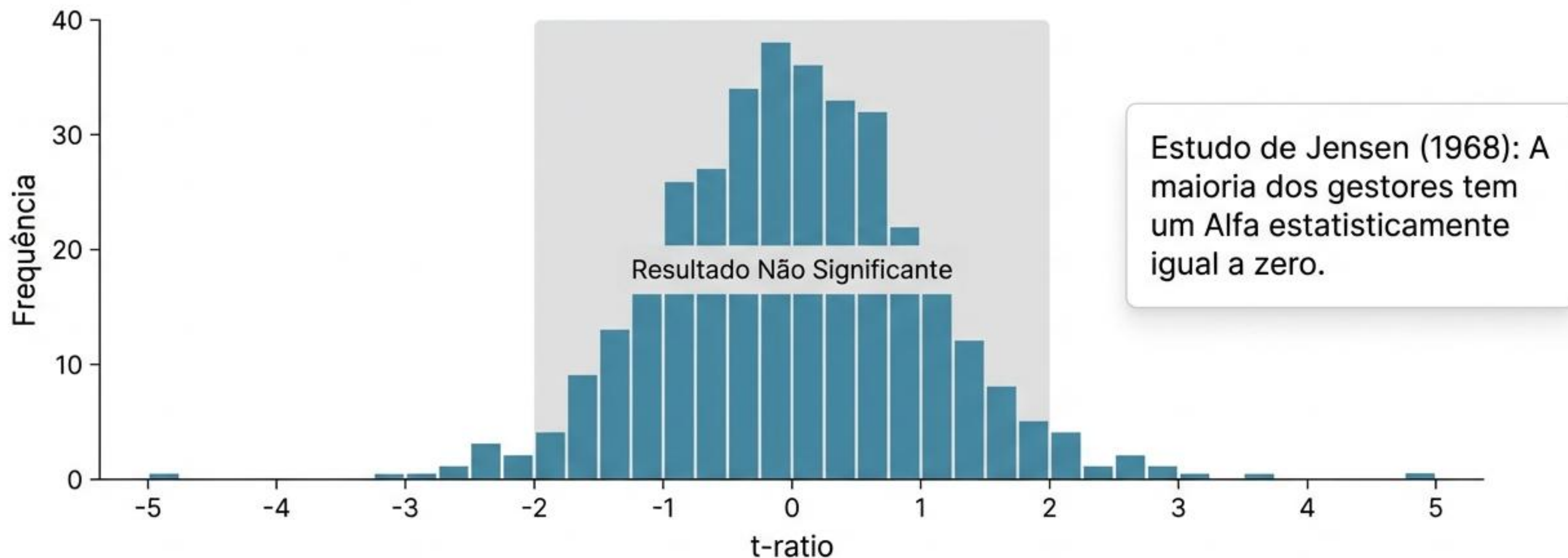


Absolver um culpado
Perder uma oportunidade real.

Em Finanças,
toleramos 5% de
chance de
cometer um
Erro Tipo I para
ter 95% de
confiança.

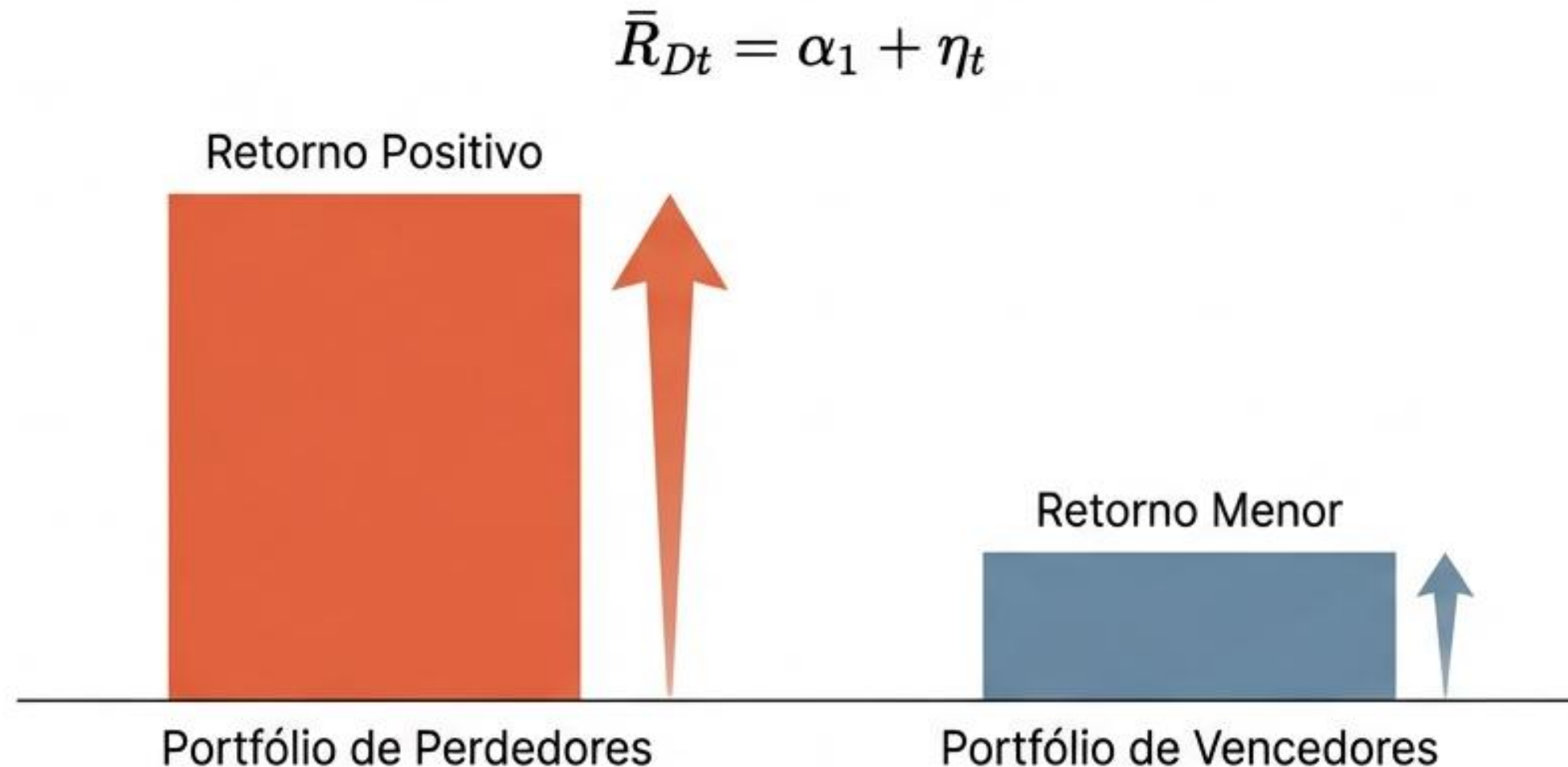
Estudo de Caso 2: Os Gestores Batem o Mercado?

Distribuição dos Testes-t dos Alfas de Fundos Mútuos



É extremamente difícil bater o mercado de forma consistente e estatisticamente comprovada.

Testando Teorias: Hipótese de 'Overreaction'



- **Teoria:** O mercado reage exageradamente a más notícias, criando oportunidades de reversão.
- **Dados:** Ações perdedoras tendem a superar as vencedoras no período seguinte.
- **Caveat:** Parte desse ganho é explicado pelo 'Efeito Tamanho' (Small Caps), e não apenas psicologia.

Resumo Executivo: Seu Toolkit Econométrico



OLS Minimiza Erros

A linha de regressão é calculada matematicamente para reduzir a soma dos erros ao quadrado.



Alfa e Beta

Beta mede a sensibilidade e risco;
Alfa mede a performance base.



Sinal vs. Ruído

Use o Teste-t e Valor-p para garantir que o resultado não é fruto do acaso.



Gerencie o Risco

Use Intervalos de Confiança para evitar Erros do Tipo I (Falsos Positivos).

A regressão transforma dados brutos em inteligência competitiva.